Opis projektu układu sterowania

Projekt i symulacja układu sterowania procesem nagrzewania płynu w zbiorniku przepływowym w środowisku CODESYS.

Piotr Mrówka, 10.04.2026 r.

Spis treści

1. Cel i założenia projektu 2
2. Opis technologiczny obiektu 2
3. Model matematyczny i symulacja w środowisku CODESYS 3
   3.1. Bilans masy 3
   3.2. Bilans energii 4
   3.3. Bezwładność elementów wykonawczych 4
4. Projekt układu sterowania i architektura oprogramowania 4
5. Modele, ich algorytmy regulacji i logika działania 5
   5.1. Model automatu skończonego 5
   5.2. Układ odprowadzający wodę w sposób ciągły 6
6. Panel wizualizacyjny 8
7. Przeprowadzenie symulacji 9
   7.1. Model pierwszy 9
   7.2. Model drugi 10
8. Symulacja usterki 12
9. Wnioski z projektu 14

1. Cel i założenia projektu

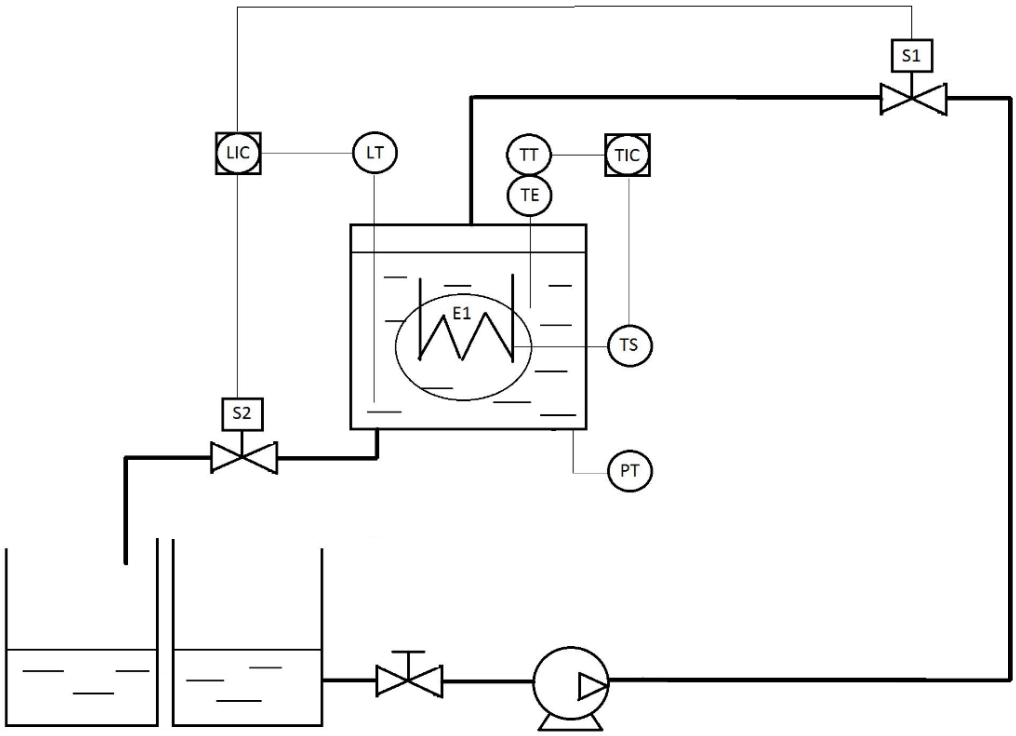
Głównym celem niniejszego projektu było zapoznanie się z zaawansowanymi funkcjami środowiska CODESYS poprzez zaprojektowanie, implementację oraz wysterowanie złożonego układu automatycznej regulacji obiektu cieplno-hydraulicznego. Prace obejmowały nie tylko stworzenie algorytmów sterowania, ale również opracowanie modelu matematycznego opartego na bilansach masy i energii, co pozwoliło na przeprowadzenie realistycznych symulacji w sterowniku PLC.

Projekt zakładał realizację dwóch odmiennych scenariuszy pracy. Pierwszy z nich oparto na logice sekwencyjnej (maszyna stanów), gdzie woda jest cyklicznie nalewana, nagrzewana i odlewana w określonych porcjach. Drugi model skupiał się na pracy ciągłej, w której system dąży do utrzymania stabilnego poziomu i temperatury przy stałym odpływie medium, wykorzystując do tego celu regulatory PID. Całość systemu została uzupełniona o intuicyjny panel wizualizacyjny oraz rozbudowany moduł obsługi awarii, pozwalający na testowanie reakcji układu na uszkodzenia czujników lub elementów wykonawczych.

2. Opis technologiczny obiektu

Rozpatrywanym obiektem jest zbiornik o pojemności 100 litrów (możliwe jest dostosowanie tej wartości), w którym zachodzi proces podgrzewania cieczy.

- Elementy wykonawcze:
    - Grzałka elektryczna: o maksymalnej mocy 16800 W, sterowana binarnie lub płynnie w zakresie 0-100%.
    - Zawór wlotowy (S1): doprowadzający zimną wodę 15°C, o maksymalnym przepływie 0.5 kg/s.
    - Zawór wylotowy (S2): odprowadzający ogrzaną wodę, o maksymalnym przepływie 0.3 kg/s.
    - Urządzenia pomocnicze: Pompa (M1) zasilająca wlot oraz mieszadło zapewniające jednorodność temperatury.
- Czujniki:
    - Czujnik temperatury: zakres od -20 °C do 120 °C.
    - Miernik ciśnienia hydrostatycznego: zakres 0-2500 Pa.
    - Czujnik poziomu: pomiar w zakresie 0-20 cm.



Rysunek 1- Schemat hydrauliczny układu

3. Model matematyczny i symulacja w środowisku CODESYS

Aby umożliwić strojenie bez dostępu do sprzętu fizycznego wymagane było wykonanie jego symulacji. W celu jej stworzenia potrzebne było matematyczne opisanie zachodzących zmian ilości cieczy i jej temperatury.

3.1. Bilans masy

Zmiana objętości cieczy w zbiorniku wynika z różnicy strumieni dopływających i odpływających, opisana jest równaniem nr 1.

$$dV = \frac{w_{in} - w_{out}}{\rho} dt \tag{1}$$

Gdzie:

- V – objętość cieczy w zbiorniku,
- w_{in} – wartość strumienia wpływającego,
- w_{out} – wartość strumienia wypływającego,
- ρ – gęstość cieczy.

3.2. Bilans energii

Obiekt modelowano jako inercję pierwszego rzędu. Uwzględniono entalpię dopływającej zimnej wody, moc dostarczoną przez grzałkę oraz straty ciepła do otoczenia. Równanie różnicowe zaimplementowane w sterowniku opisane jest równaniem nr 2.

$$dT = \frac{w_{in}C_p(T_{in} - T) + Q_{htr} - K_{loss}(T - T_{amb})}{V\rho C_p}dt \tag{2}$$

Gdzie:

- T – aktualna temperatura cieczy,
- C_p – ciepło właściwe cieczy,
- T_{in} - temperatura cieczy wpływającej,
- Q_{htr} – aktualna moc grzałki,
- K_{loss} – współczynnik strat energii do otoczenia,
- T_{amb} – temperatura otoczenia.

3.3. Bezwładność elementów wykonawczych

Aby urealnić symulację, wprowadzono cyfrowe filtry dolnoprzepustowe dla zaworów, symulując czas ruchu siłowników elektrycznych 5 sekund.

4. Projekt układu sterowania i architektura oprogramowania

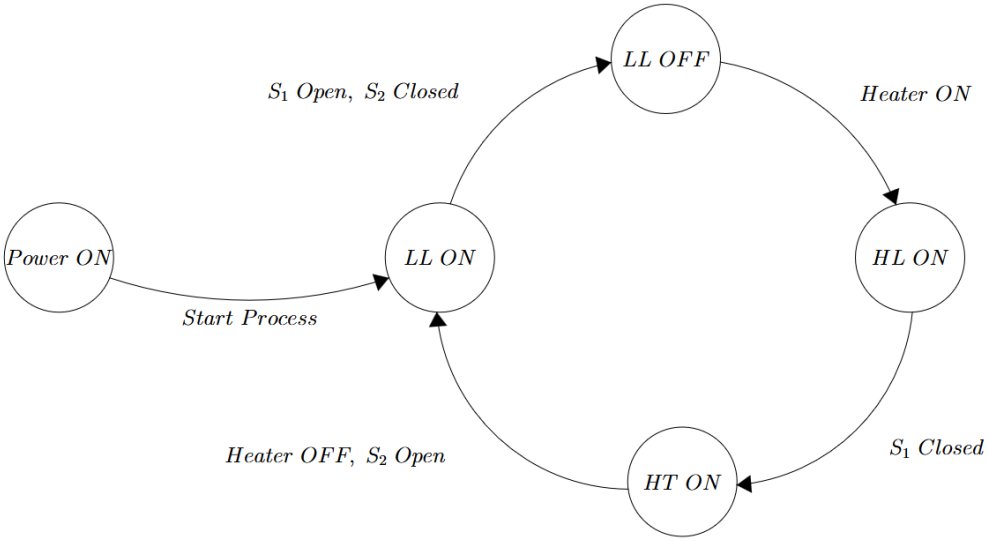
System został podzielony na funkcjonalne bloki programowe, co zapewnia przejrzystość i ułatwia diagnostykę:

- Simulation (ST): Wbudowany symulator obiektu rozwiązujący numerycznie równania różniczkowe metodą Eulera z krokiem 10 ms. **Symulacja fizyki procesu jest celowo przyspieszona** 10-krotnie względem czasu rzeczywistego (1 sekunda symulacji odpowiada 0,1 sekundy czasu modelowanego), co pozwala na szybszą obserwację odpowiedzi układu przy zachowaniu poprawnych relacji między stałymi czasowymi.
- Skalowanie (LD): Przetwarzanie sygnałów analogowych (standard 0-27648) na wartości inżynierskie i odwrotnie.
- Sterowanie (LD): Główna logika sterowania procesem.
- Error_handling (LD): Blok odpowiedzialny za bezpieczeństwo i obsługę stanów awaryjnych.

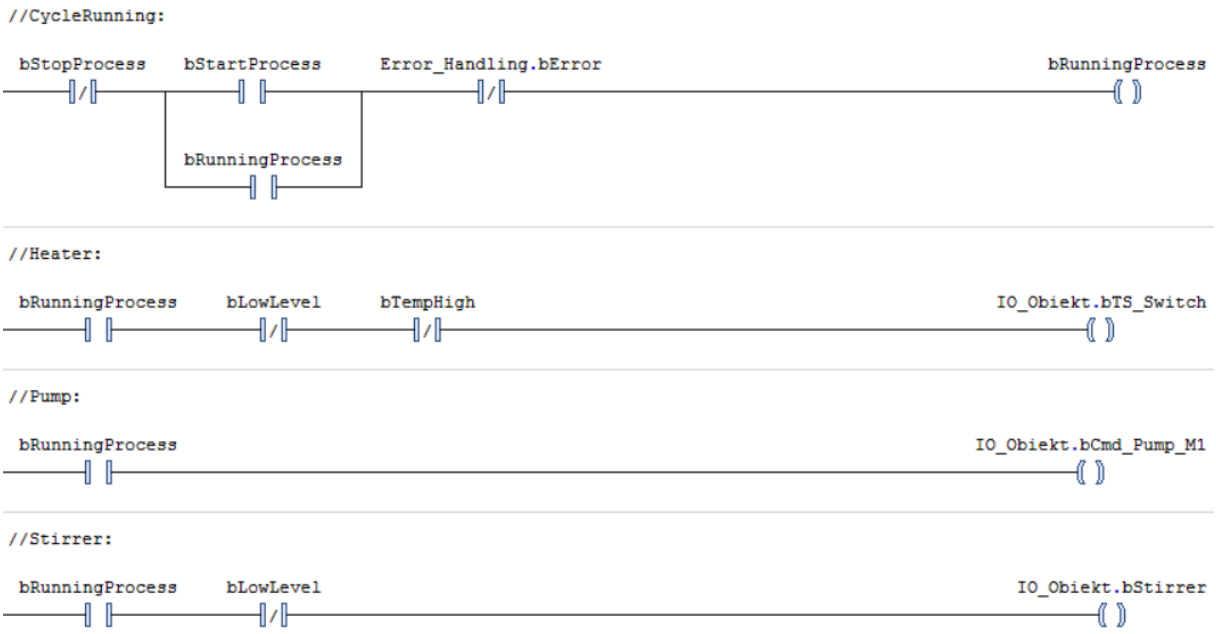
5. Modele, ich algorytmy regulacji i logika działania

5.1. Model automatu skończonego

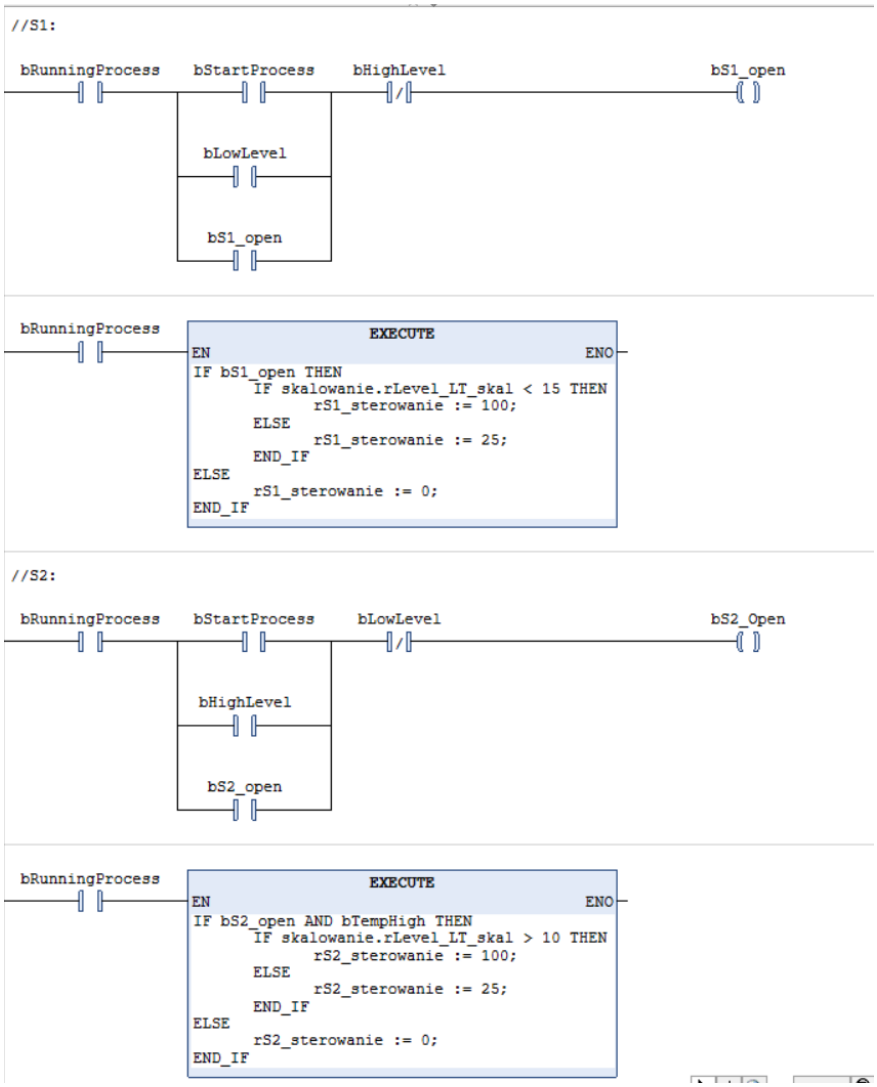
Układ sekwencyjny realizuje powtarzalny cykl technologiczny, składający się z fazy napełniania do zadanego poziomu, nagrzewania do temperatury docelowej oraz odlewania porcji gotowego produktu. Przejścia między stanami są ściśle kontrolowane przez sygnały z czujników poziomu (LL, HL) i temperatury (HT). Ważnym aspektem jest tu bezpieczeństwo – logika drabinkowa zapewnia, że grzałka nie może zostać uruchomiona, jeśli poziom cieczy spadnie poniżej progu bezpieczeństwa (bLowLevel), co skutecznie chroni ją przed przepaleniem.



Rysunek 2 - Diagram stanów układu



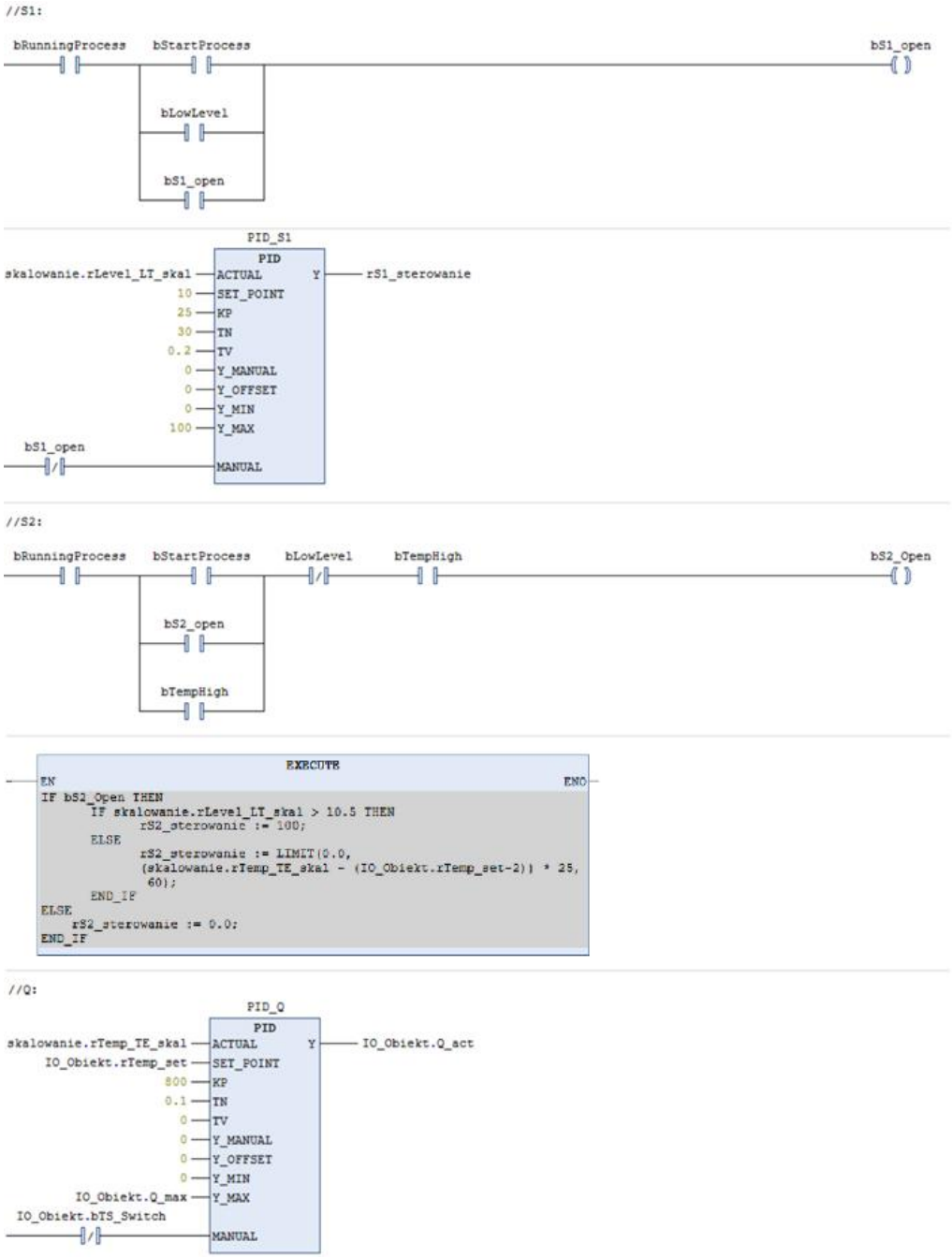
Rysunek 3 - Logika sterowania procesem



Rysunek 4 - Logika sterowania zaworami

5.2. Układ odprowadzający wodę w sposób ciągły

W drugim układzie celem było odlewanie jak największej ilości wody w sposób ciągły, uwzględniając ograniczenia spowodowane mocą grzałki. W tym celu użyto dwóch kontrolerów PID, pierwszy z kontrolerów PID za zadanie miał sterowanie zaworem wlewającym zimną wodę tak aby poziom utrzymywał się w okolicach zadanego. Drugi z nich sterował mocą grzałki co pozwalało na utrzymywanie zadanej temperatury w pożądanym zakresie. Zawór S2 otwiera się jedynie, gdy poziom jest optymalny, a temperatura osiągnęła punkt pracy z tolerancją. Sterowany jest on proporcjonalnie do temperatury cieczy.

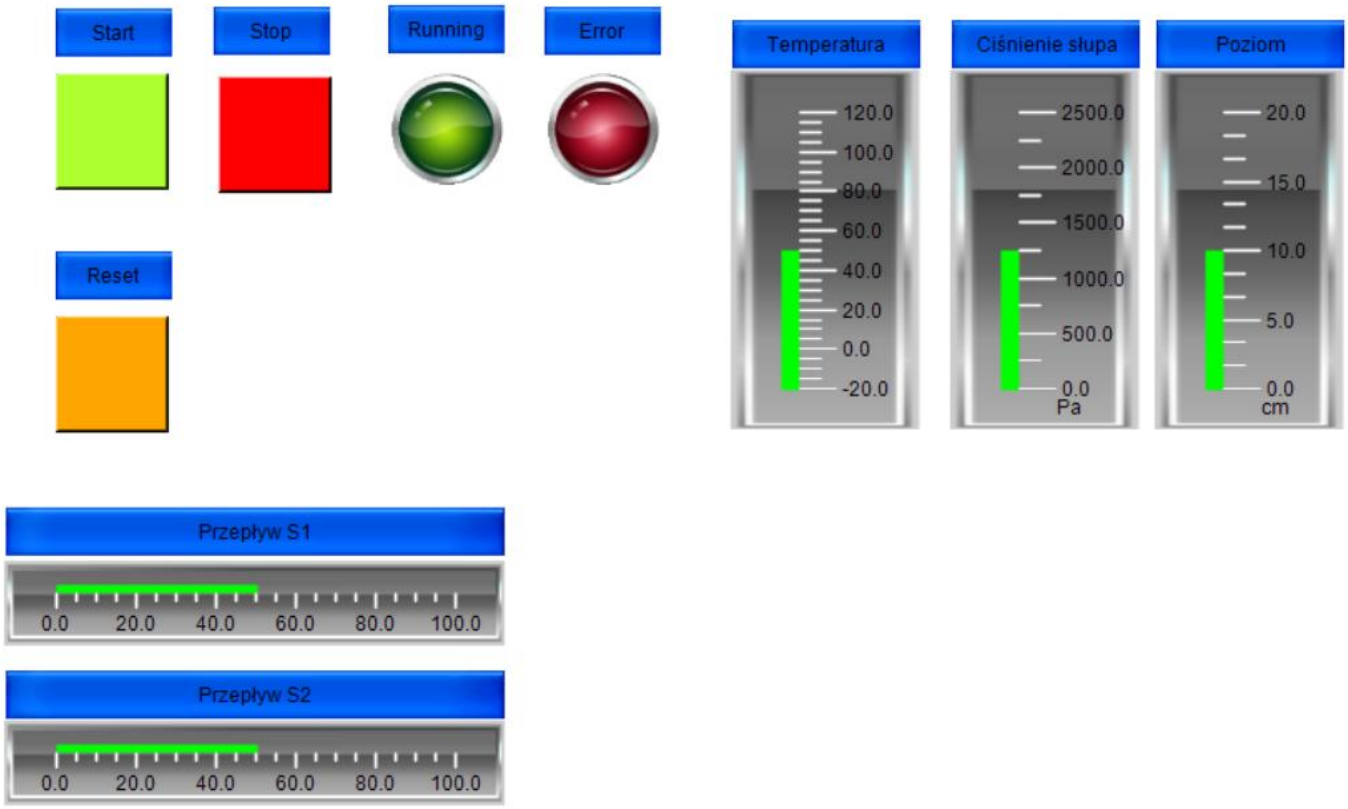


Rysunek 5 - Sterowanie procesem przy użyciu PID

6. Panel wizualizacyjny

Stworzony interfejs pozwala na pełną kontrolę nad procesem. Zawiera:

- Przyciski sterujące: Start, Stop, Reset.
- Wskaźniki statusu: Lampki „Running” oraz „Error”.
- Wizualizację analogową: Słupkowe wskaźniki temperatury, ciśnienia i poziomu oraz wykresy przepływów na zaworach S1 i S2.



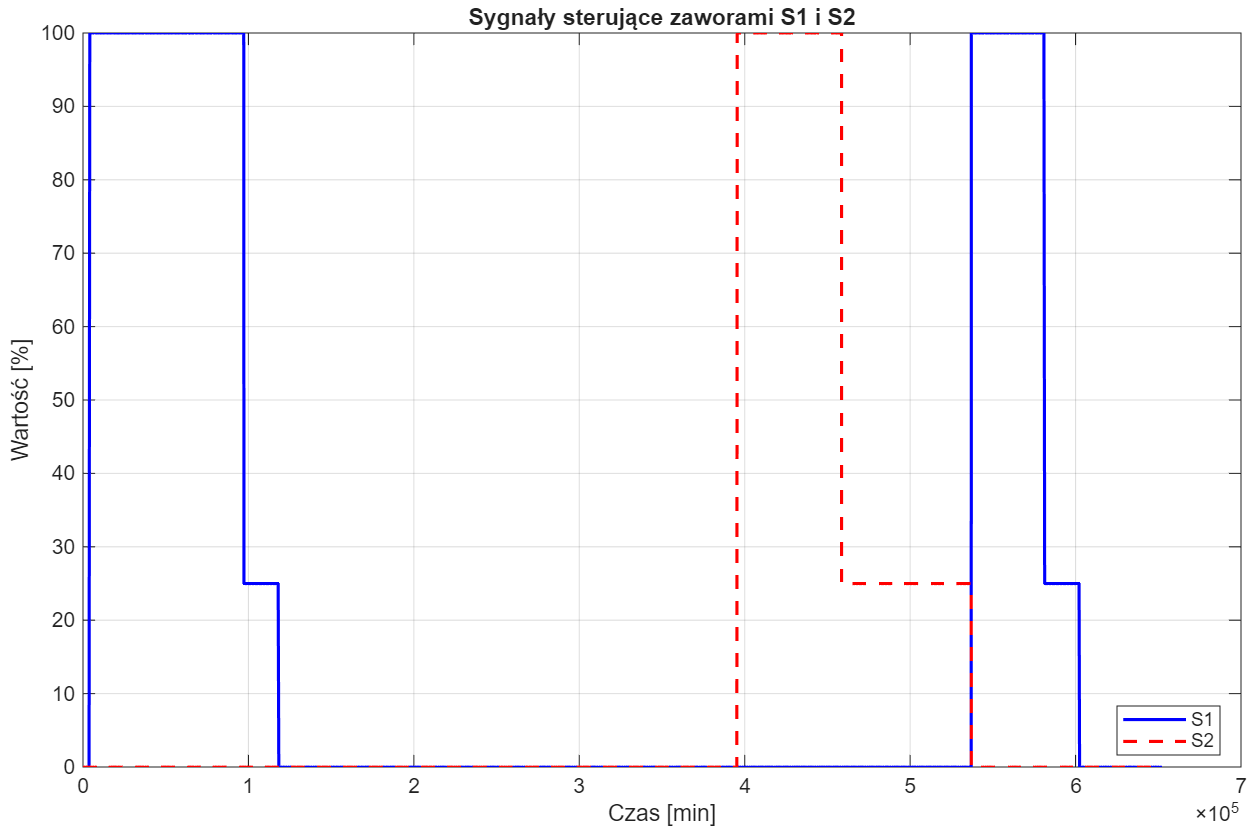
Rysunek 6 - Widok panelu wizualizacyjnego

7. Przeprowadzenie symulacji

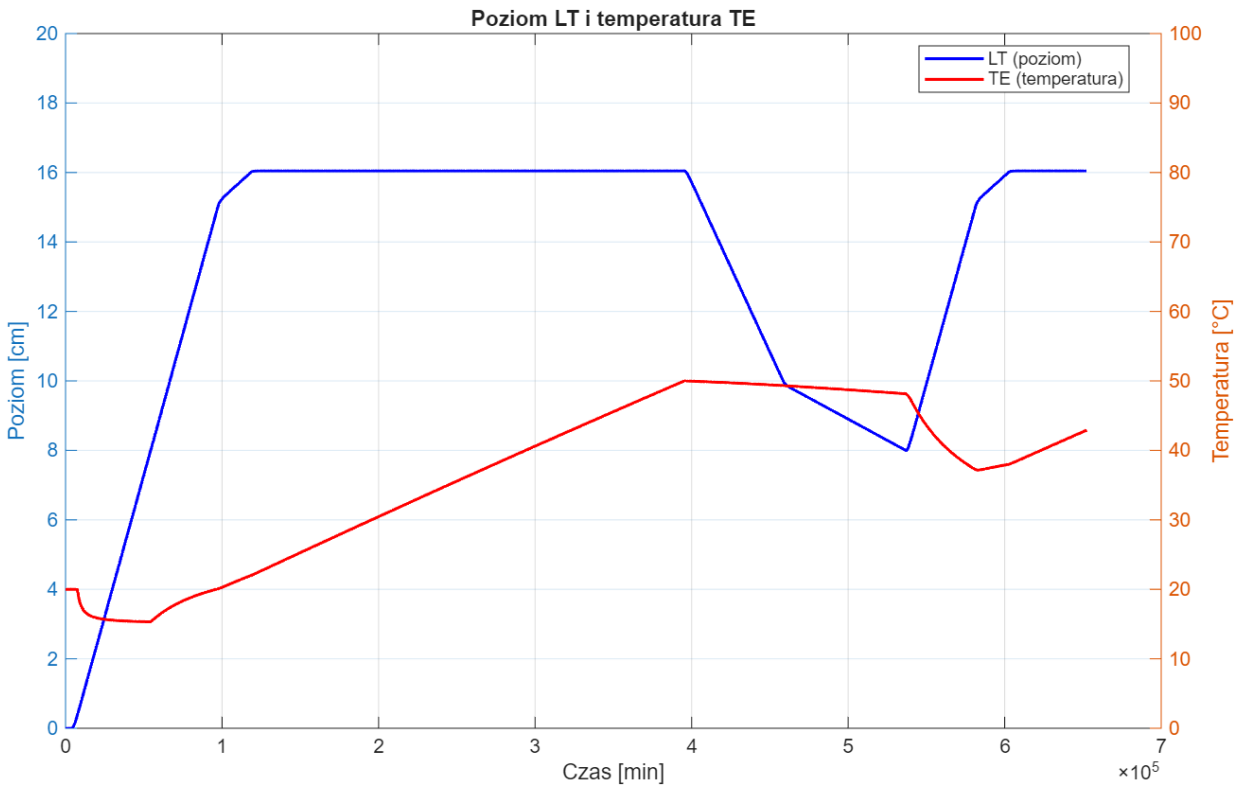
W celu uruchomienia symulacji w zakładce Online zaznaczono opcję „Simulation” pozwala ona na korzystanie z wirtualnego sterownika PLC. Następnie wybrano opcję „Login” i rozpoczęto symulację. W celu obserwowania przebiegu symulacji wykorzystano opcję „Trace”, tworzy ona wykres wybranych wartości w czasie.

7.1. Model pierwszy

Po wybraniu temperatury zadanej (50°C) oraz wartości dolnej i górnej poziomu cieczy (odpowiednio 8cm i 16cm) można było przejść do symulowania układu. Po naciśnięciu przycisku start w panelu wizualizacji proces został uruchomiony, jego przebieg zaobserwować można na rysunkach nr 7 i 8.



Rysunek 7 – Przebiegi otwarcia zaworów S1 i S2, model pierwszy

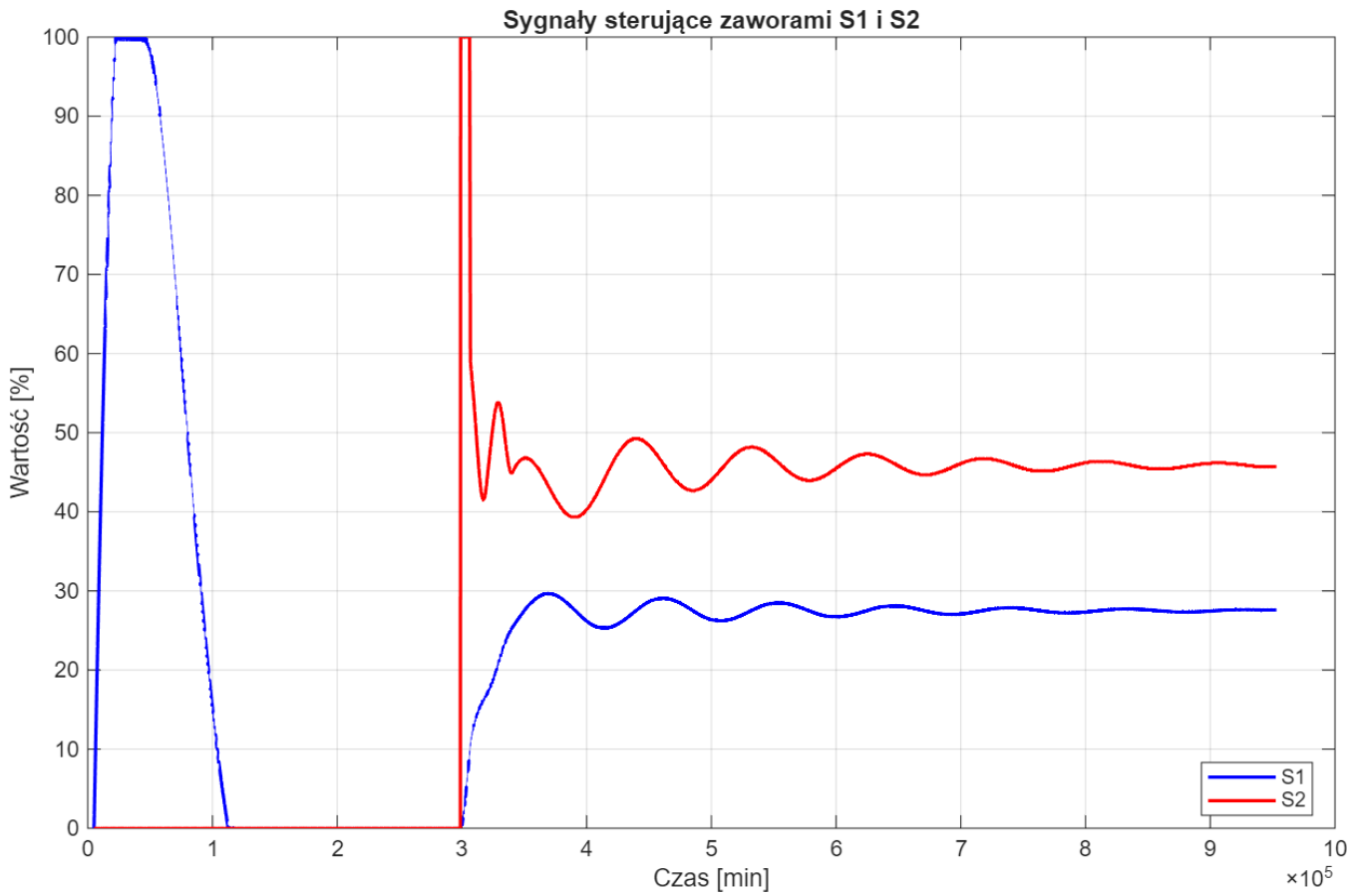


Rysunek 8 – Przebiegi poziomu oraz temperatury, model pierwszy

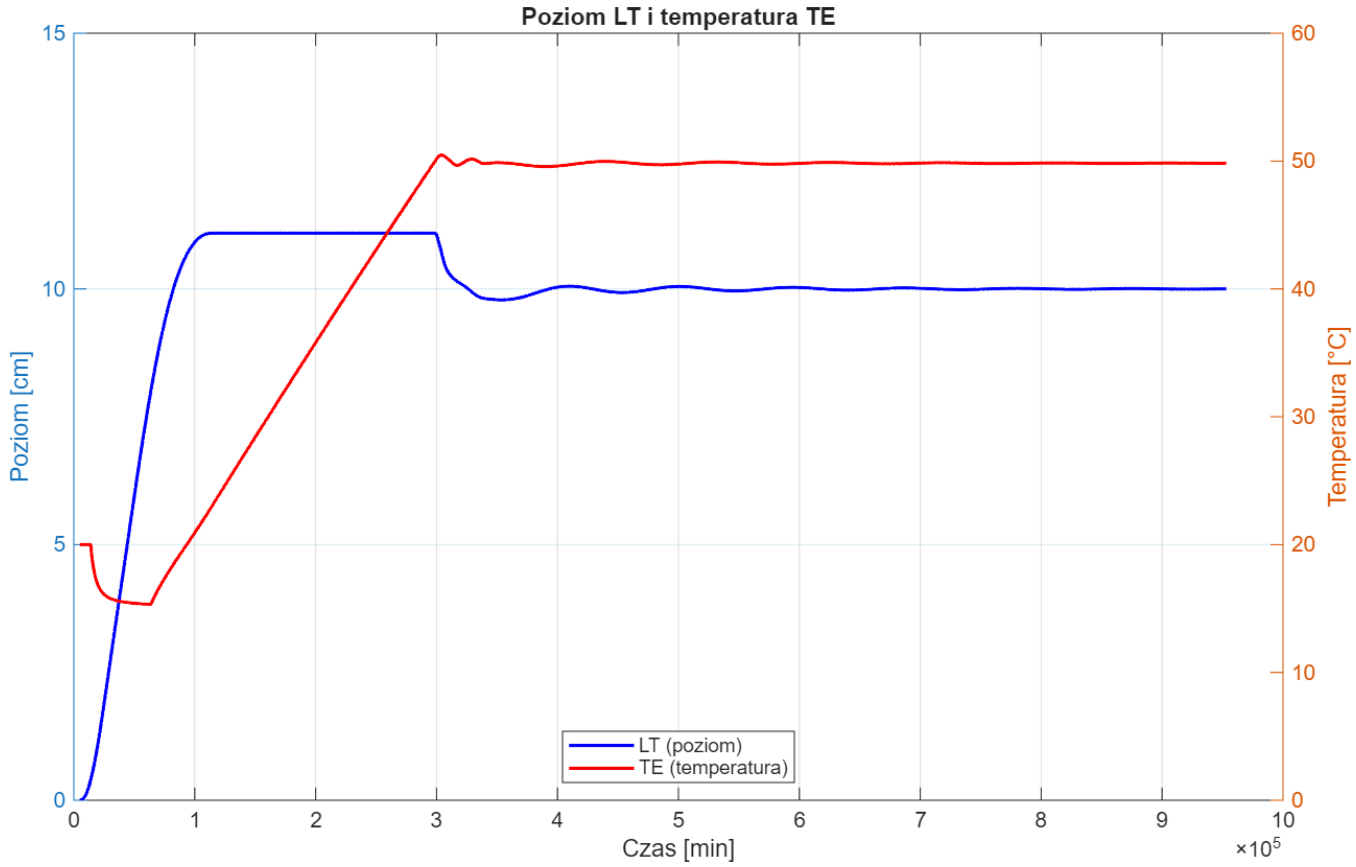
Jak widać na powyższych wykresach, symulacja przebiegła poprawnie. Na początku otworzony został zawór S1, nalana została ciecz do poziomu 16 cm, po czym zagrzana do 50°C. Po osiągnięciu oczekiwanej temperatury otworzony został zawór S2 i zamknięty został po odlaniu płynu do poziomu 8cm. Od razu po zamknięciu zaworu S2 rozpoczął się następny cykl pracy.

7.2. Model drugi

W przypadku modelu ze sterowaniem ciągłym zadana temperatura pozostała na poziomie 50°C, tym razem jednak oczekiwany poziom zbiornika ustalony został na poziomie 10cm cieczy. Zadaniem utrzymania tego poziomu jak opisano w podpunkcie 5.2. zajmował się pierwszy z kontrolerów PID. Poprawne dostrojenie go okazało się względnie czasochłonnym zadaniem, ponieważ, zmniejszenie wzmocnienia lub zbyt duże zwiększenie czasu całkowania nieintuicyjnie powodowały, że poziom zostawał mocno przesterowywany. Ostatecznie jednak, dodając małą ilość różniczkowania, które niwelowało zbyt mocne oscylacje, udało znaleźć się odpowiednie nastawy co pozwoliło na ustalenie się otwarcia zaworów pierwszego oraz drugiego na poziomie z bardzo małymi wahaniami. Kontroler PID odpowiedzialny za sterowanie grzałką był o wiele prostszy do odpowiedniego skonfigurowania i szybko otrzymano na nim zadawalające wartości uchybu. Wspomnieć należy jednak, że w stanie ustalonym grzałka działała cały czas przy mocy maksymalnej, co mogłoby prowadzić do jej szybszego zużycia się. W kodzie zaimplementowano możliwość ograniczenia maksymalnego odpływu cieczy a tym samym zmniejszenia maksymalnej mocy w stanie ustalonym, lecz ograniczenie takie nie zostało założone w celu przetestowania jaką największą wartość odpływającej cieczy można utrzymać.



Rysunek 9 – Przebieg otwarcia zaworów S1 i S2, model drugi



Rysunek 10 – Przebieg temperatury i poziomu, model drugi

Powyższe przebiegi (rys. 9 i 10) ukazują początkowe nalewanie cieczy do zbiornika z lekkim przesterowaniem, następnie dogrzanie do wymaganej temperatury a wreszcie rozpoczęcie wylewania cieczy i otrzymanie stanu ustalonego między zaworami S1 i S2. Warto zauważyć, że temperatura nie odbiega znacznie od założonej, a po dokładniejszej analizie danych stwierdzono, że w stanie ustalonym uchyb wyniósł jedynie 0.2°C.

8. Symulacja usterki

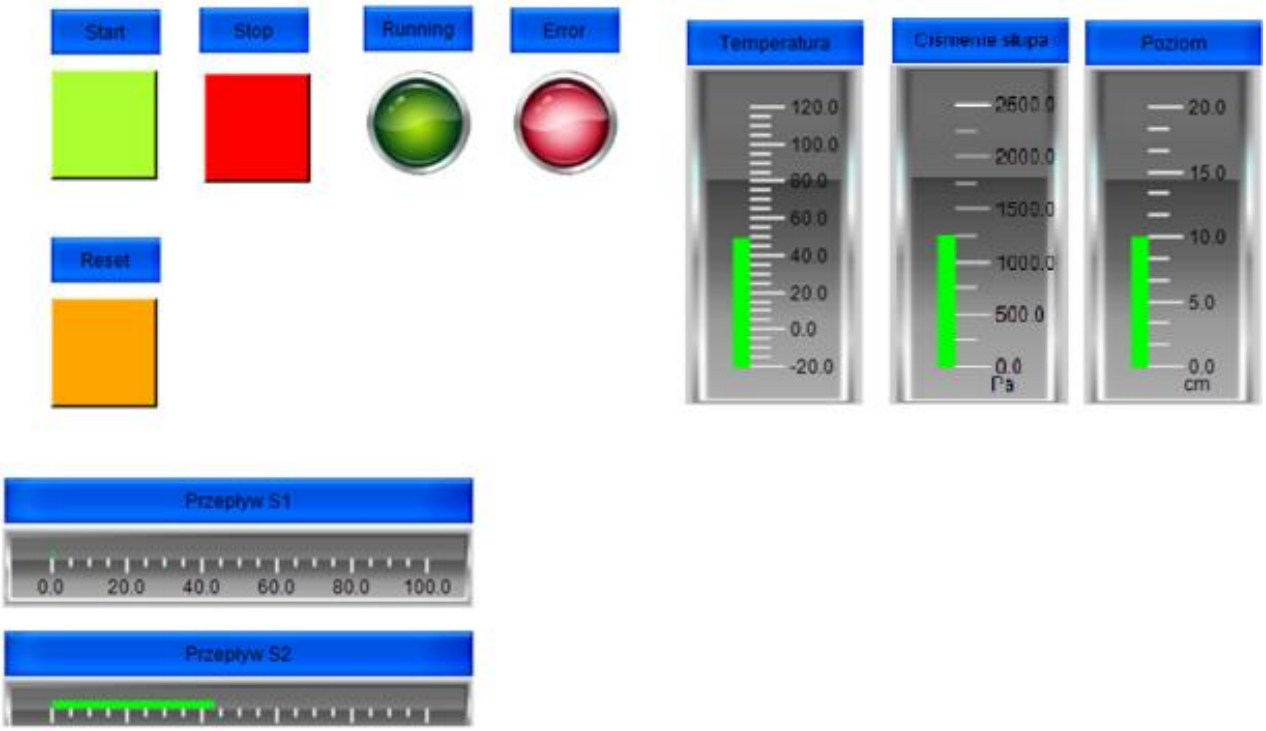
W obu modelach zaimplementowano możliwość doprowadzenia czujników lub pompy do awarii. Przechodząc do pliku IO_Obiekt, który odpowiada za zmienne globalne, mamy możliwość uruchomienia błędu wybranego elementu. Dla przykładu wybrano awarię czujnika poziomu (rys. 11).

IO_Obiekt | Visualization | t1_1 | Sterowanie

Device.Application_1.__POOL.IO_Obiekt

Expression	Type	Value	Prepar...	Address	Comment
rSimulatedLevel	REAL	46.901			Poziompoczątkowy
rSimulatedTemp	REAL	49.562...			Temp. początkowa
rT_inlet	REAL	15			Temperatura cieczy wpływającej
rV_max	REAL	0.1			maks. objętość cieczy
Q_max	REAL	16800			maks. moc grzałki
bLT_Failure	BOOL	TRUE			Awaria czujnika LT
bTE_Failure	BOOL	FALSE			Awaria czujnika TE
bPT_Failure	BOOL	FALSE			Awaria czujnika PT
bPump_Failure	BOOL	FALSE			Awaria pompy
bControl_manual_or_PID	BOOL	TRUE			Wybieranie sterowania 0 - manual, 1 - PID
bPumpRunning	BOOL	FALSE			Sygnał zwrotny z M1
iLevel_LT	INT	32767			Czujnik poziomu (syg. analogowy; 0-27648)
iTemp_TE	INT	13738			Czujnik temp (syg. analogowy; 0-27648)
iBarometer_PT	INT	12967			Czujnik ciśnienia PT (syg. analogowy; 0-27648)
bCmd_Pump_M1	BOOL	FALSE			Załączenie pompy M1
bTS_Switch	BOOL	FALSE			Termostat TS - załączenie grzałki E1
iValve_S1_Out	INT	0			Wysterowanie zaworu S1 (syg. analogowy; 0-27648)
iValve_S2_Out	INT	11829			Wysterowanie zaworu S2 (syg. analogowy; 0-27648)
bStirrer	BOOL	FALSE			Mieszadło
rTemp_set	REAL	50			Zadania temperatura
Q_act	REAL	0			Sterowanie grzałką

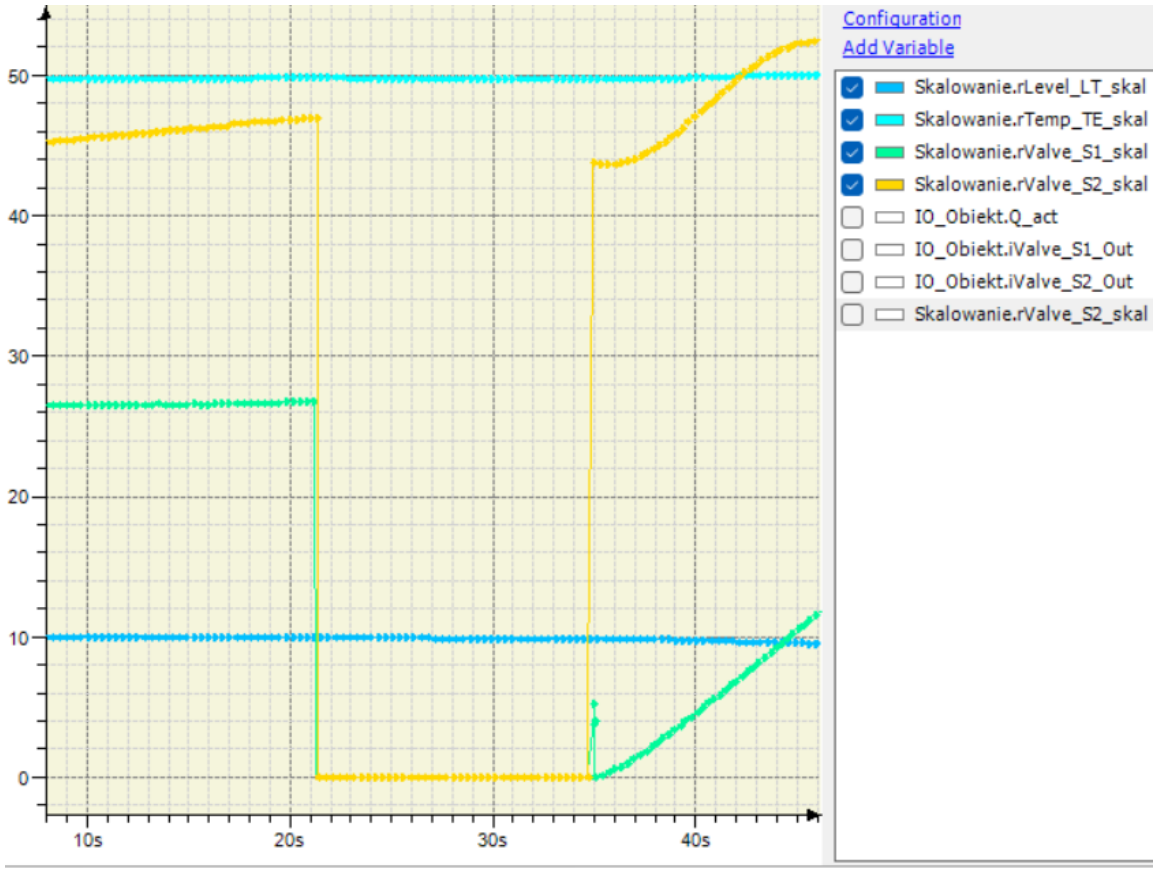
Rysunek 11 – Widok zmiennych globalnych, awaria czujnika poziomu



Rysunek 12 – Widok panelu wizualizacyjnego w czasie awarii

Po wprowadzeniu awarii do systemu zapaliła się lampka Error (rys.12) oraz zamknęły się oba zawory, wyłączyła pompa i grzałka.

Po „fizycznym" usunięciu awarii wciśnięto przycisk Reset, który kasuje stan awarii z systemu, warto wspomnieć, że stan nie zmieni się po wciśnięciu przycisku, jeśli błąd nadal będzie istnieć.



Rysunek 13 - Symulacja awarii, zamknięte S1 i S2

Na rysunku 13 widać przebiegi w sytuacji awarii – zamykają się oba zawory, mija czas, w którym usuwana jest awaria a po resecie i ponownym uruchomieniu układ wraca do pracy.

9. Wnioski z projektu

Realizacja projektu w środowisku CODESYS pozwoliła na sformułowanie kilku kluczowych wniosków technicznych. Przede wszystkim środowisko to okazało się wysoce skutecznym narzędziem inżynierskim, integrującym w jednym projekcie kod sterujący (Ladder), zaawansowaną symulację matematyczną (ST) oraz warstwę HMI. Wykorzystanie modelu fizycznego bezpośrednio w sterowniku PLC umożliwiło bezpieczne strojenie regulatorów PID w warunkach wirtualnych, co w rzeczywistych instalacjach pozwala na znaczną oszczędność czasu i eliminuje ryzyko uszkodzenia drogiej aparatury.

Analiza pracy układu wykazała silne sprzężenie między stabilnością hydrauliczną a termiczną procesu. Każda zmiana strumienia dopływającej zimnej wody przez zawór S1 stanowiła znaczące zaburzenie dla pętli regulacji temperatury, co wymusiło zastosowanie agresywnych nastaw dla regulatora mocy grzałki w celu szybkiej kompensacji tych zmian. Potwierdzono również, że hierarchia bezpieczeństwa zrealizowana w logice blokad (np. ochrona grzałki przed niskim stanem wody) jest elementem nadrzędnym i niezbędnym, działającym niezależnie od stanu algorytmów regulacyjnych PID.